ஒரு வினையில் ஏற்படும் கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் (ΔG) மாற்றம் பின்வரும் சமன்பாட்டால் தரப்படுகிறது.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \text{ ------ (1)}$$

இங்கு ΔH என்பது என்தால்பி மாற்றம், T என்பது கெல்வின் அலகில் வெப்பநிலை மற்றும் ΔS என்பது என்ட்ரோபி மாற்றம். ஒரு சமநிலைச் செயல்முறைக்கு ΔG^0 மதிப்பானது சமநிலை மாறிலியின் மதிப்பினைப் பயன்படுத்தி பின்வரும் சமன்பாட்டின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

$$\Delta G^0 = -RT \ln K_p$$

பல்வேறு வெப்பநிலைகளில் உலோக ஆக்சைடுகளின் ஒடுக்க வினைக்கு ΔG^0 மதிப்புகளை மேற்கண்டுள்ள சமன்பாட்டினைப் பயன்படுத்தி, அவ்வினைகளை சமநிலை செயல்முறையைக் கருதி ஹெரால்ட் எலிங்கம் கண்டறிந்தார்.

வெப்பநிலையை x அச்சிலும், உலோக ஆக்சைடுகள் உருவாகும் வினைக்கான திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் மாற்ற மதிப்புகளை y அச்சிலும் எடுத்துக்கொண்டு அவர் ஒரு வரைபடத்தை உருவாக்கினார். உருவாகும் வரைபடம் ΔS மதிப்பை சாய்வாகவும், ΔH மதிப்பை y வெட்டுத்துண்டாகவும் உடைய நேர் கோடாகும். பல்வேறு உலோக ஆக்சைடுகள் உருவாகும் வினைக்களுக்கு, வெப்பநிலையினைப் பொருத்து, அவ்வினைகளின் திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் மதிப்பில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளைக் வரைபடமாகக் குறிப்பிடுவது எலிங்கம் வரைபடம் எனப்படுகிறது.

எலிங்கம் வரைபடத்திலிருந்து உற்றுநோக்கி உணரப்படுபவை

1. பெரும்பாலான உலோக ஆக்சைடுகள் உருவாகும் வினைகளுக்கு சாய்வு, நேர்குறி மதிப்புடையது. இதனை பின்வருமாறு விளக்கலாம். உலோக ஆக்சைடுகள் உருவாதலின் போது ஆக்சிஜன் வாயு பயன்படுத்தப்படுவதால் (குறைவதால்) ஒழுங்கற்றத் தன்மையில் குறைவு ஏற்படுகிறது. எனவே ΔS எதிர்குறி மதிப்பினை பெறவேண்டும். இதனால் நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டில் உள்ள $T\Delta S$ ஆனது நேர்குறி மதிப்பினைப் பெறுகிறது.
2. கார்பன் மோனாக்ஸைடு உருவாதலுக்கான வரைபடம் எதிர்குறி சாய்வுடன் கூடிய நேர்கோடாகும். இந்நேர்வில் ஒரு மோல் ஆக்சிஜன் பயன்படுத்தப்படும்போது இருமோல் கார்பன் மோனாக்சைடு வாயு உருவாகிறது எனவே ΔS நேர்குறி மதிப்புடையது இதிலிருந்து CO ஆனது அதிக வெப்பநிலையில் அதிக நிலைப்புத் தன்மை பெற்றுள்ளதை அறிய முடிகிறது.
3. வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது, உலோக ஆக்சைடுகள் உருவாகும் வினைக்கான ΔG ன் மதிப்பு குறைவான எதிர்குறி மதிப்பினைப் பெறுகிறது. மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் பூஜ்ய மதிப்பினை அடைகிறது. இவ்வெப்பநிலைக்கு கீழ் ΔG மதிப்பு எதிர்குறியுடையது மேலும் உலோக ஆக்சைடு நிலைப்புத் தன்மை உடையது. இந்த வெப்பநிலைக்கு மேல் ΔG நேர்குறி மதிப்பினைப் பெறுகிறது. பொதுவான போக்கிலிருந்து, உலோக ஆக்சைடுகள் உயர் வெப்பநிலைகளில் குறைவான நிலைப்புத் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளன. மேலும் அவைகளை சிதைவுறுச் செய்தல் எளிதானதாக அமையும்.
4. ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், MgO, HgO போன்ற சில உலோக ஆக்சைடுகளுக்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையால் சாய்வில் திடீரென மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இம்மாற்றத்திற்கு நிலைமை மாற்றமே (உருகுதல் அல்லது ஆவியாதல்) காரணமாக அமைகிறது.

XII U1 Metallurgy - Jerald.indd 13 04-01-2021 14:42:09